

Projet Android — SenAnnonces

Licence — Développement mobile Android (Java) · Durée : 1 semaine

1. Contexte

Les sites de petites annonces (CoinAfrique, Expat-Dakar...) font partie du quotidien à Dakar : on y vend un téléphone, on y cherche un appartement, on y trouve un canapé d'occasion. Votre mission : développer **SenAnnonces**, une application Android qui consomme une API de petites annonces localisées à Dakar, avec des prix en FCFA.

Un backend complet est mis à votre disposition vous n'avez **rien à développer côté serveur**. Votre travail porte uniquement sur l'application Android.

2. L'API

URL de base	<code>https://aa0d-102-214-130-67.ngrok-free.app</code>
Documentation complète	ouvrez l'URL de base dans un navigateur
Compte de démonstration	<code>demo@senannonces.sn / passer123</code>

Les points essentiels :

- Toutes les routes commencent par `/api`. Requêtes et réponses en **JSON**.
- `GET /api/categories` — les 8 catégories (id, nom, emoji).
- `GET /api/annonces` — la liste des annonces ; paramètres optionnels `search=`, `categorie=`, `sort=` (recent, `prix_asc`, `prix_desc`).
- `GET /api/annonces/{id}` — le détail d'une annonce, avec la description et le **téléphone du vendeur**.
- `POST /api/auth/register` et `POST /api/auth/login` — renvoient un `token` qui **n'expire jamais**.
- `POST /api/annonces` — publier une annonce ; nécessite le header `Authorization: Bearer <token>`.
- Toutes les erreurs ont la même forme : `{ "error": { "code": "...", "message": "..." } }`.

Si l'URL ne répond plus, ce n'est pas votre code : le serveur a peut-être redémarré et l'adresse a changé. Une nouvelle URL vous sera communiquée — mettez l'URL de base dans une constante unique de votre projet pour pouvoir la changer en 5 secondes.

Au premier accès depuis un navigateur, un écran ngrok « You are about to visit... » peut s'afficher : cliquez sur « Visit Site ». Cela ne concerne pas votre application Android.

3. Travail demandé

Écran 1 — Liste des annonces

- Affichage des annonces dans une **RecyclerView** : photo, titre, prix en FCFA, quartier, date.
- Une **barre de recherche** qui interroge l'API (paramètre `search`).
- Un **filtre par catégorie** basé sur `GET /api/categories`.
- Optionnel : tri par prix croissant / décroissant.

Écran 2 — Détail d'une annonce

- Ouvert au clic sur un élément de la liste.
- Affiche la photo en grand, le titre, le prix, le quartier, la description complète et le nom du vendeur.
- Un bouton « **Appeler le vendeur** » qui ouvre le composeur téléphonique avec le numéro

Écran 3 — Connexion / Inscription

- Formulaire de connexion (email + mot de passe) et formulaire d'inscription (nom, email, mot de passe, téléphone).
- À la connexion réussie, **stockez le token**: l'utilisateur ne doit pas se reconnecter à chaque ouverture de l'application.
- Un bouton de déconnexion (suppression du token).

Écran 4 — Publier une annonce

- Accessible uniquement si l'utilisateur est connecté.
- Formulaire : titre, prix, catégorie (liste déroulante alimentée par l'API), quartier, description.
- Envoi via `POST /api/annonces` avec le token, puis retour à la liste où la nouvelle annonce apparaît.

Dans toute l'application

- Gérez les **trois états** de chaque chargement : en cours (ProgressBar), erreur (message + bouton réessayer), succès.
- Affichez les messages d'erreur renvoyés par l'API (champ `error.message`) plutôt que des messages génériques.
- L'application ne doit **jamais planter**, y compris sans connexion internet.

4. Contraintes techniques

- **Langage : Java uniquement** (pas de Kotlin).
- Appels réseau : **Retrofit 2 + Gson** (recommandé) ou Volley.
- Chargement des images : **Glide** ou Picasso.
- Interface : layouts XML classiques (pas de Jetpack Compose).
- Minimum SDK conseillé : API 24 (Android 7.0).
- N'oubliez pas la permission `INTERNET` dans le manifeste.

Pour démarrer avec Retrofit (Java)

5. Livrables

À rendre à la fin de la semaine :

- **Le code source complet** du projet Android Studio (dossier zippé ou lien vers un dépôt Git — sans le dossier `build/`).
- **L'APK debug** (`app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`).
- Un court fichier `README` indiquant votre nom, les fonctionnalités réalisées et, le cas échéant, ce qui ne fonctionne pas.

Le travail est **individuel**. Vous pouvez utiliser la documentation officielle et vos notes de cours ; en cas de code copié entre étudiants, l